

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

GUILHERME DE OLIVEIRA LACERDA

**SISTEMA DE VENDAS ALIMENTÍCIAS: MIGRAÇÃO E
OTIMIZAÇÃO NO PARADIGMA NOSQL**

CAMPOS DO JORDÃO - SP

2026

GUILHERME DE OLIVEIRA LACERDA

**SISTEMA DE VENDAS ALIMENTÍCIAS: MIGRAÇÃO E
OTIMIZAÇÃO NO PARADIGMA NOSQL**

Projeto final da matéria Banco de Dados II em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo
Instituto Federal de São Paulo - IFSP.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria
Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO - SP

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a migração de um banco de dados relacional para um modelo não relacional (NoSQL) orientado a documentos, projetado para otimizar a gestão do ciclo completo de vendas em uma empresa alimentícia. O objetivo principal consiste em estruturar uma base de dados flexível e de alto desempenho, utilizando o MongoDB. A metodologia adapta a abordagem clássica de ciclo de vida de banco de dados para o paradigma de schemaless e aninhamento de documentos (embedding). Como aporte teórico, são explorados conceitos avançados de projeto de bancos de dados associados à documentação técnica oficial do MongoDB. O desenvolvimento substitui a arquitetura rígida de nove tabelas interligadas por coleções agregadas, incorporando dados logísticos e transacionais — como Itens, Romaneio, Pagamento e Nota Fiscal — diretamente no documento principal de Pedido. O projeto valida o sistema com a aplicação de trinta consultas MQL (MongoDB Query Language) avançadas, englobando agregações complexas, filtros dinâmicos e projeções. O estudo conclui que a modelagem NoSQL proposta atende com rigor aos requisitos operacionais da cadeia de vendas, promovendo escalabilidade, redução de latência em operações de leitura e maior agilidade na evolução dos esquemas de dados.

Palavras-Chave: Banco de Dados NoSQL; MongoDB; Sistema de Vendas; Modelagem Orientada a Documentos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivos	5
1.2 Justificativa	5
1.3 Aspectos Metodológicos	5
1.4 Aporte Teórico	6
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
2.1 Análise de Requisitos e Regras de Negócio	7
2.2 Regras de Negócio do Sistema de Vendas no NoSQL	7
2.3 Bancos de Dados NoSQL e seus Modelos	7
2.4 MongoDB	7
3 SISTEMA DE VENDAS	8
3.1 Abstração de Dados	8
3.2 Resultados das Consultas	28
4 CONCLUSÃO	46
REFERÊNCIAS	47
APÊNDICE A — Script de Configuração e Consultas MongoDB	47

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho da disciplina de Banco de Dados II concentra-se na migração e adaptação de um sistema de vendas, anteriormente estruturado em um banco de dados relacional, para um paradigma NoSQL orientado a documentos. Em um cenário corporativo onde a agilidade e a capacidade de lidar com dados semi-estruturados são cruciais, a arquitetura NoSQL surge como uma alternativa robusta aos modelos tabulares tradicionais. A ideia principal é gerenciar todo o ciclo de uma venda, desde o pedido inicial até a expedição, utilizando as vantagens de escalabilidade horizontal do MongoDB.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é planejar, modelar e construir uma base de dados NoSQL que gerencie com eficiência todo o processo de vendas de uma empresa, garantindo alta disponibilidade e performance. Como objetivos específicos, destacam-se: estudar o fluxo de vendas para redefinir as regras de negócio focadas em leitura; criar um modelo de documentos que utilize técnicas de embedding; migrar as nove tabelas relacionais para coleções documentais; e validar a eficácia do sistema através de 30 consultas MQL.

1.2 Justificativa

Academicamente, o projeto explora os conceitos de bancos de dados modernos, destacando as diferenças entre consistência rígida e flexibilidade de esquema. Na prática, o sistema atende à demanda de empresas modernas que necessitam de um sistema de vendas centralizado, capaz de processar dados sem os gargalos de performance frequentemente causados por excesso de joins em bancos relacionais durante a emissão de relatórios complexos.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia adota a modelagem orientada a documentos, priorizando a organização dos dados conforme a sua utilização pela aplicação (acesso focado em leitura). A implementação ocorre inteiramente no MongoDB, compreendendo o mapeamento BSON, a estruturação de documentos aninhados e a execução de consultas que refletem as necessidades gerenciais da empresa.

1.4 Aporte Teórico

O embasamento teórico utiliza os princípios de modelagem de dados modernos, priorizando a escalabilidade e o desempenho. As diretrizes seguem a documentação técnica oficial do MongoDB e estudos acadêmicos sobre a transição de arquiteturas SQL para NoSQL, focando na otimização de consultas por meio da agregação de dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto baseia-se no Modelo Orientado a Documentos, utilizando o formato BSON (Binary JSON), que permite representar dados complexos de forma hierárquica. Diferente da normalização, o foco aqui é a desnormalização estratégica, permitindo que dados relacionados coexistam no mesmo documento.

2.1 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A modelagem foi dividida na definição das coleções. Entidades independentes (Cliente, Produto, Vendedor) ganharam coleções próprias, funcionando como referências. Já as entidades dependentes, como Itens de Venda, Pagamentos e Dados de Logística, foram incorporadas (aninhadas) no documento de Pedido, tornando a recuperação da informação muito mais rápida.

2.2 Regras de Negócio do Sistema de Vendas no NoSQL

2.2.1 Estrutura do Pedido: O documento de Pedido funciona como um "agregado", contendo uma lista de todos os seus Itens internamente. Isso garante atomicidade nas operações de leitura.

2.2.2 Vínculos Essenciais: Embora o Pedido referencie o ID do Cliente e Vendedor, o sistema embute os detalhes de Pagamento e Transporte para evitar consultas repetitivas em coleções externas.

2.3 Bancos de Dados NoSQL e seus Modelos

Bancos de dados NoSQL são sistemas não relacionais voltados à escalabilidade, flexibilidade de esquema e alto desempenho. Os principais modelos são: chave-valor, documentos, colunar (wide-column) e grafos. O MongoDB pertence ao modelo orientado a documentos e utiliza BSON para armazenar dados.

2.4 MongoDB

O MongoDB é um SGBD NoSQL orientado a documentos desenvolvido para aplicações modernas. Seus documentos BSON permitem estruturas hierárquicas, índices eficientes, replicação e sharding para escalabilidade horizontal.

3 SISTEMA DE VENDAS

3.1 Abstração de Dados

A arquitetura foi condensada para otimização. O que anteriormente exigia consultas complexas ligando tabelas (JOINS), agora é resolvido através da estrutura de documentos. Um único documento de Pedido no MongoDB engloba nativamente seu Romaneio, Nota Fiscal e Itens, proporcionando uma visão consolidada e de alto desempenho.

A modelagem manteve como base as mesmas entidades e relacionamentos definidos no Projeto de Banco de Dados Relacional (Item, Pedido, Vendedor, Cliente, Romaneio, Transportadora, Pagamento, Nota Fiscal e Produto). As coleções finais utilizadas no MongoDB foram estruturadas da seguinte forma:

clientes: Coleção independente. Cada documento representa um cliente (pessoa jurídica), correspondendo à antiga tabela Cliente.

produtos: Coleção independente. Cada documento representa um produto do catálogo, correspondendo à antiga tabela Produto.

vendedores: Coleção independente. Cada documento representa um vendedor, correspondendo à antiga tabela Vendedor.

transportadoras: Coleção independente. Cada documento representa uma transportadora, correspondendo à antiga tabela Transportadora.

pedidos: Coleção agregadora (documento raiz). Cada pedido referencia os IDs de `fk_Cliente` e `fk_Vendedor` e `fk_Transportadora`, mas embute internamente os arrays/subdocumentos Itens (antiga tabela Item), Romaneio (antiga tabela Romaneio), Pagamento (antiga tabela Pagamento) e Nota_Fiscal (antiga tabela Nota Fiscal), eliminando os JOINS que antes eram necessários para montar a visão completa de uma venda.

A seguir, um exemplo simplificado da estrutura de um documento da coleção pedidos, ilustrando o aninhamento (embedding) descrito:

ALGORITMO 1 — Inserção de Dados (MongoDB)


```
b.clientes.insertMany([
{
  "_id": 1,
  "Nome_Cliente": "Mundo Verde Taubaté",
  "Cpf_Cliente": "111.111.111-11",
  "Inscricao_Estadual": "123456789",
  "Telefone_Cliente": "(12) 3632-1111",
  "Email_Cliente": "compras@mundoverdetaubate.com.br"
},
{
  "_id": 2,
  "Nome_Cliente": "Supermercado Semar",
  "Cpf_Cliente": "222.222.222-22",
  "Inscricao_Estadual": "987654321",
  "Telefone_Cliente": "(12) 3622-2222",
  "Email_Cliente": "compras@semar.com.br"
},
{
  "_id": 3,
  "Nome_Cliente": "Burger King Taubaté",
  "Cpf_Cliente": "333.333.333-33",
  "Inscricao_Estadual": "123456789",
  "Telefone_Cliente": "(12) 3632-3333",
  "Email_Cliente": "compras@bktaubate.com"
},
{
  "_id": 4,
  "Nome_Cliente": "McDonalds",
  "Cpf_Cliente": "444.444.444-44",
  "Inscricao_Estadual": "987654321",
  "Telefone_Cliente": "(12) 3632-4444",
  "Email_Cliente": "compras@mcdonalds.com"
},
{
```

```
"_id": 5,
"Nome_Cliente": "Empório Fit Vale",
"Cpf_Cliente": "555.555.555-55",
"Inscricao_Estadual": "112233445",
"Telefone_Cliente": "(12) 3621-5555",
"Email_Cliente": "contato@emporiofitvale.com.br"
},
{
  "_id": 6,
  "Nome_Cliente": "Distribuidora Saudável",
  "Cpf_Cliente": "666.666.666-66",
  "Inscricao_Estadual": "555666777",
  "Telefone_Cliente": "(11) 4002-6666",
  "Email_Cliente": "logistica@distribuidorasaudavel.com.br"
},
{
  "_id": 7,
  "Nome_Cliente": "Nutri Store Suplementos",
  "Cpf_Cliente": "777.777.777-77",
  "Inscricao_Estadual": "999888777",
  "Telefone_Cliente": "(11) 4002-7777",
  "Email_Cliente": "compras@nutristore.com.br"
},
{
  "_id": 8,
  "Nome_Cliente": "Atacadão S.A.",
  "Cpf_Cliente": "888.888.888-88",
  "Inscricao_Estadual": "111222333",
  "Telefone_Cliente": "(11) 3000-8888",
  "Email_Cliente": "fornecedores@atacado.com.br"
},
{
  "_id": 9,
  "Nome_Cliente": "Armazém Natural",
```

```
"Cpf_Cliente": "999.999.999-99",
"Inscricao_Estadual": "444555666",
"Telefone_Cliente": "(21) 2000-9999",
"Email_Cliente": "compras@armazemnatural.com.br"
},
{
  "_id": 10,
  "Nome_Cliente": "Supermercado Shibata",
  "Cpf_Cliente": "000.000.000-00",
  "Inscricao_Estadual": "777888999",
  "Telefone_Cliente": "(12) 3624-0000",
  "Email_Cliente": "compras@shibata.com.br"
}
]);
```

```
// ----- COLEÇÃO: produtos -----
db.produtos.insertMany([
  {
    "_id": 1,
    "Nome_Produto": "Maionese Tradicional Zero",
    "SKU_Produto": "MRS-MAIO-01",
    "Lote_Produto": 1001,
    "Validade_Produto": "2027-01-01",
    "Preco_Produto": 18.9
  },
  {
    "_id": 2,
    "Nome_Produto": "Ketchup Zero Sódio",
    "SKU_Produto": "MRS-KET-02",
    "Lote_Produto": 1002,
    "Validade_Produto": "2027-02-01",
    "Preco_Produto": 15.5
  },
  {
```

```
"_id": 3,
"Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",
"SKU_Produto": "MRS-BBQ-03",
"Lote_Produto": 1003,
"Validade_Produto": "2027-03-01",
"Preco_Produto": 22.9
},
{
  "_id": 4,
  "Nome_Produto": "Maionese com Alho",
  "SKU_Produto": "MRS-MAAL-04",
  "Lote_Produto": 1004,
  "Validade_Produto": "2027-04-01",
  "Preco_Produto": 19.9
},
{
  "_id": 5,
  "Nome_Produto": "Calda de Chocolate Zero",
  "SKU_Produto": "MRS-CHOC-05",
  "Lote_Produto": 2001,
  "Validade_Produto": "2028-01-01",
  "Preco_Produto": 24.5
},
{
  "_id": 6,
  "Nome_Produto": "Calda de Caramelo Zero",
  "SKU_Produto": "MRS-CARA-06",
  "Lote_Produto": 2002,
  "Validade_Produto": "2028-02-01",
  "Preco_Produto": 24.5
},
{
  "_id": 7,
  "Nome_Produto": "Molho Shoyu Zero Sódio",
```

```

"SKU_Produto": "MRS-SHOY-07",
"Lote_Produto": 3001,
"Validade_Produto": "2027-06-01",
"Preco_Produto": 16.9
},
{
  "_id": 8,
  "Nome_Produto": "Molho Mostarda Zero",
  "SKU_Produto": "MRS-MOST-08",
  "Lote_Produto": 3002,
  "Validade_Produto": "2027-07-01",
  "Preco_Produto": 14.9
},
{
  "_id": 9,
  "Nome_Produto": "Creme de Avelã Zero",
  "SKU_Produto": "MRS-AVEL-09",
  "Lote_Produto": 4001,
  "Validade_Produto": "2028-05-01",
  "Preco_Produto": 29.9
},
{
  "_id": 10,
  "Nome_Produto": "Tempero Frango Zero",
  "SKU_Produto": "MRS-TEMP-10",
  "Lote_Produto": 5001,
  "Validade_Produto": "2029-01-01",
  "Preco_Produto": 12.5
}
]);

// ----- COLEÇÃO: vendedores -----
db.vendedores.insertMany([
{

```

```
"_id": 1,
"Nome_Vendedor": "Thiago Alvarenga",
"Comissao_Vendedor": 5.5,
"Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0001",
"Email_Vendedor": "thiago.alvarenga@mrstaste.com.br"
},
{
"_id": 2,
"Nome_Vendedor": "Marcelo Nogueira",
"Comissao_Vendedor": 4.0,
"Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0002",
"Email_Vendedor": "marcelo.nogueira@mrstaste.com.br"
},
{
"_id": 3,
"Nome_Vendedor": "Camila Rezende",
"Comissao_Vendedor": 6.0,
"Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0003",
"Email_Vendedor": "camila.rezende@mrstaste.com.br"
},
{
"_id": 4,
"Nome_Vendedor": "Rodrigo Peixoto",
"Comissao_Vendedor": 5.0,
"Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0004",
"Email_Vendedor": "rodrigo.peixoto@mrstaste.com.br"
},
{
"_id": 5,
"Nome_Vendedor": "Letícia Viana",
"Comissao_Vendedor": 4.5,
"Telefone_Vendedor": "(11) 97222-0005",
"Email_Vendedor": "leticia.viana@mrstaste.com.br"
},
```

```
{
  "_id": 6,
  "Nome_Vendedor": "Fernando Maciel",
  "Comissao_Vendedor": 5.5,
  "Telefone_Vendedor": "(11) 97222-0006",
  "Email_Vendedor": "fernando.maciел@mrstaste.com.br"
},
{
  "_id": 7,
  "Nome_Vendedor": "Amanda Goulart",
  "Comissao_Vendedor": 6.5,
  "Telefone_Vendedor": "(21) 96333-0007",
  "Email_Vendedor": "amanda.goulart@mrstaste.com.br"
},
{
  "_id": 8,
  "Nome_Vendedor": "Diego Farias",
  "Comissao_Vendedor": 5.0,
  "Telefone_Vendedor": "(21) 96333-0008",
  "Email_Vendedor": "diego.farias@mrstaste.com.br"
},
{
  "_id": 9,
  "Nome_Vendedor": "Bruno Meireles",
  "Comissao_Vendedor": 4.0,
  "Telefone_Vendedor": "(31) 95444-0009",
  "Email_Vendedor": "bruno.meireles@mrstaste.com.br"
},
{
  "_id": 10,
  "Nome_Vendedor": "Tatiana Silveira",
  "Comissao_Vendedor": 5.5,
  "Telefone_Vendedor": "(31) 95444-0010",
  "Email_Vendedor": "tatiana.silveira@mrstaste.com.br"
}
```

```
}  
]);  
  
// ----- COLEÇÃO: transportadoras -----  
db.transportadoras.insertMany([  
  {  
    "_id": 1,  
    "Nome_Transportadora": "Pássaro Marron Logística",  
    "CNPJ_Transportadora": "11.111.111/0001-11"  
  },  
  {  
    "_id": 2,  
    "Nome_Transportadora": "Correios Sedex",  
    "CNPJ_Transportadora": "22.222.222/0001-22"  
  },  
  {  
    "_id": 3,  
    "Nome_Transportadora": "TransTaubaté Expresso",  
    "CNPJ_Transportadora": "33.333.333/0001-33"  
  },  
  {  
    "_id": 4,  
    "Nome_Transportadora": "Loggi",  
    "CNPJ_Transportadora": "44.444.444/0001-44"  
  },  
  {  
    "_id": 5,  
    "Nome_Transportadora": "Jadlog",  
    "CNPJ_Transportadora": "55.555.555/0001-55"  
  },  
  {  
    "_id": 6,  
    "Nome_Transportadora": "Braspress",  
    "CNPJ_Transportadora": "66.666.666/0001-66"
```



```

    },
    {
      "_id": 7,
      "Nome_Transportadora": "TNT Mercurio",
      "CNPJ_Transportadora": "77.777.777/0001-77"
    },
    {
      "_id": 8,
      "Nome_Transportadora": "Azul Cargo",
      "CNPJ_Transportadora": "88.888.888/0001-88"
    },
    {
      "_id": 9,
      "Nome_Transportadora": "Latam Cargo",
      "CNPJ_Transportadora": "99.999.999/0001-99"
    },
    {
      "_id": 10,
      "Nome_Transportadora": "Total Express",
      "CNPJ_Transportadora": "00.000.000/0001-00"
    }
  ]);

// ----- COLEÇÃO: pedidos (com Itens, Romaneio, Pagamento e Nota_Fiscal
// embutidos) -----
db.pedidos.insertMany([
  {
    "_id": 1,
    "Data_Pedido": "2026-05-25",
    "Status_Pedido": "Faturado",
    "Valor_Pedido": 945.0,
    "fk_Vendedor": 1,
    "fk_Cliente": 3,
    "fk_Transportadora": 1,
  }
]);

```

```
"Itens": [  
  {  
    "Produto_Id": 1,  
    "Nome_Produto": "Maionese Tradicional Zero",  
    "Quantidade_Item": 50,  
    "Valor_Unitario": 18.9,  
    "Desconto_Item": 0.0,  
    "Subtotal": 945.0  
  }  
],  
"Romaneio": {  
  "Data_Expedicao": "2026-05-30",  
  "Motorista": "Carlos Silva",  
  "Placa_Veiculo": "ABC-1234",  
  "Status_Entrega": "Em Rota"  
},  
"Pagamento": {  
  "Metodo_Pagamento": "Pix",  
  "Valor_Pagamento": 945.0,  
  "Status_Pagamento": "Aprovado",  
  "Data_Pagamento": "2026-05-25"  
},  
"Nota_Fiscal": {  
  "Chave_Acesso": "35260511111111000111550010000000011234567890",  
  "Data_Emissao": "2026-05-25",  
  "CFOP": "5102"  
}  
},  
{  
  "_id": 2,  
  "Data_Pedido": "2026-05-26",  
  "Status_Pedido": "Faturado",  
  "Valor_Pedido": 620.0,  
  "fk_Vendedor": 2,
```

```
"fk_Cliente": 4,
"fk_Transportadora": 2,
"Itens": [
{
"Produto_Id": 2,
"Nome_Produto": "Ketchup Zero Sódio",
"Quantidade_Item": 40,
"Valor_Unitario": 15.5,
"Desconto_Item": 0.0,
"Subtotal": 620.0
}
],
"Romaneio": {
"Data_Expedicao": "2026-05-31",
"Motorista": "José Souza",
"Placa_Veiculo": "XYZ-9876",
>Status_Entrega": "Pendente"
},
"Pagamento": {
"Metodo_Pagamento": "Boleto",
"Valor_Pagamento": 620.0,
>Status_Pagamento": "Aguardando",
>Data_Pagamento": "2026-05-26"
},
"Nota_Fiscal": {
"Chave_Acesso": "3526052222222000122550010000000021234567890",
>Data_Emissao": "2026-05-26",
"CFOP": "6102"
}
},
{
"_id": 3,
>Data_Pedido": "2026-05-27",
>Status_Pedido": "Separacao",
```

```
"Valor_Pedido": 453.0,
"fk_Vendedor": 3,
"fk_Cliente": 5,
"fk_Transportadora": 3,
"Itens": [
{
"Produto_Id": 3,
"Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",
"Quantidade_Item": 20,
"Valor_Unitario": 22.9,
"Desconto_Item": 5.0,
"Subtotal": 453.0
}
],
"Romaneio": {
"Data_Expedicao": "2026-06-01",
"Motorista": "Marcos Oliveira",
"Placa_Veiculo": "QWE-5555",
"Status_Entrega": "Pendente"
},
"Pagamento": {
"Metodo_Pagamento": "Cartão de Crédito",
"Valor_Pagamento": 453.0,
"Status_Pagamento": "Aprovado",
>Data_Pagamento": "2026-05-27"
},
"Nota_Fiscal": {
"Chave_Acesso": "35260533333333000133550010000000031234567890",
>Data_Emissao": "2026-05-27",
"CFOP": "5102"
}
},
{
"_id": 4,
```

```
"Data_Pedido": "2026-05-28",
"Status_Pedido": "Entregue",
"Valor_Pedido": 199.0,
"fk_Vendedor": 4,
"fk_Cliente": 1,
"fk_Transportadora": 4,
"Itens": [
{
"Produto_Id": 4,
"Nome_Produto": "Maionese com Alho",
"Quantidade_Item": 10,
"Valor_Unitario": 19.9,
"Desconto_Item": 0.0,
"Subtotal": 199.0
}
],
"Romaneio": {
"Data_Expedicao": "2026-05-28",
"Motorista": "Antonio Costa",
"Placa_Veiculo": "ASD-1111",
"Status_Entrega": "Entregue"
},
"Pagamento": {
"Metodo_Pagamento": "Pix",
"Valor_Pagamento": 199.0,
"Status_Pagamento": "Aprovado",
>Data_Pagamento": "2026-05-28"
},
"Nota_Fiscal": {
"Chave_Acesso": "35260544444444000144550010000000041234567890",
>Data_Emissao": "2026-05-28",
"CFOP": "5102"
}
},
```

```
{
  "_id": 5,
  "Data_Pedido": "2026-05-29",
  "Status_Pedido": "Entregue",
  "Valor_Pedido": 235.0,
  "fk_Vendedor": 5,
  "fk_Cliente": 2,
  "fk_Transportadora": 5,
  "Itens": [
    {
      "Produto_Id": 5,
      "Nome_Produto": "Calda de Chocolate Zero",
      "Quantidade_Item": 10,
      "Valor_Unitario": 24.5,
      "Desconto_Item": 10.0,
      "Subtotal": 235.0
    }
  ],
  "Romaneio": {
    "Data_Expedicao": "2026-05-29",
    "Motorista": "Francisco Santos",
    "Placa_Veiculo": "ZXC-2222",
    "Status_Entrega": "Entregue"
  },
  "Pagamento": {
    "Metodo_Pagamento": "Cartão de Débito",
    "Valor_Pagamento": 235.0,
    "Status_Pagamento": "Aprovado",
    "Data_Pagamento": "2026-05-29"
  },
  "Nota_Fiscal": {
    "Chave_Acesso": "3526055555555000155550010000000051234567890",
    "Data_Emissao": "2026-05-29",
    "CFOP": "6102"
  }
}
```

```

}
},
{
  "_id": 6,
  "Data_Pedido": "2026-05-30",
  "Status_Pedido": "Pendente",
  "Valor_Pedido": 122.5,
  "fk_Vendedor": 6,
  "fk_Cliente": 6,
  "fk_Transportadora": 6,
  "Itens": [
    {
      "Produto_Id": 6,
      "Nome_Produto": "Calda de Caramelo Zero",
      "Quantidade_Item": 5,
      "Valor_Unitario": 24.5,
      "Desconto_Item": 0.0,
      "Subtotal": 122.5
    }
  ],
  "Romaneio": {
    "Data_Expedicao": "2026-06-02",
    "Motorista": "Paulo Mendes",
    "Placa_Veiculo": "FGH-3333",
    "Status_Entrega": "Pendente"
  },
  "Pagamento": {
    "Metodo_Pagamento": "Pix",
    "Valor_Pagamento": 122.5,
    "Status_Pagamento": "Recusado",
    "Data_Pagamento": "2026-05-30"
  },
  "Nota_Fiscal": {
    "Chave_Acesso": "35260566666666000166550010000000061234567890",

```

```
"Data_Emissao": "2026-05-30",
"CFOP": "5102"
},
{
  "_id": 7,
  "Data_Pedido": "2026-05-30",
  "Status_Pedido": "Pendente",
  "Valor_Pedido": 250.0,
  "fk_Vendedor": 7,
  "fk_Cliente": 7,
  "fk_Transportadora": 7,
  "Itens": [
    {
      "Produto_Id": 7,
      "Nome_Produto": "Molho Shoyu Zero Sódio",
      "Quantidade_Item": 15,
      "Valor_Unitario": 16.9,
      "Desconto_Item": 3.5,
      "Subtotal": 250.0
    }
  ],
  "Romaneio": {
    "Data_Expedicao": "2026-06-03",
    "Motorista": "Luis Roberto",
    "Placa_Veiculo": "VBN-4444",
    "Status_Entrega": "Pendente"
  },
  "Pagamento": {
    "Metodo_Pagamento": "Pix",
    "Valor_Pagamento": 250.0,
    "Status_Pagamento": "Aprovado",
    "Data_Pagamento": "2026-05-30"
  },
}
```



```
"Nota_Fiscal": {
  "Chave_Acesso": "35260577777777000177550010000000071234567890",
  "Data_Emissao": "2026-05-30",
  "CFOP": "5102"
},
{
  "_id": 8,
  "Data_Pedido": "2026-05-24",
  "Status_Pedido": "Entregue",
  "Valor_Pedido": 298.0,
  "fk_Vendedor": 8,
  "fk_Cliente": 8,
  "fk_Transportadora": 8,
  "Itens": [
    {
      "Produto_Id": 8,
      "Nome_Produto": "Molho Mostarda Zero",
      "Quantidade_Item": 20,
      "Valor_Unitario": 14.9,
      "Desconto_Item": 0.0,
      "Subtotal": 298.0
    }
  ],
  "Romaneio": {
    "Data_Expedicao": "2026-05-27",
    "Motorista": "Fernando Lima",
    "Placa_Veiculo": "RTY-6666",
    "Status_Entrega": "Entregue"
  },
  "Pagamento": {
    "Metodo_Pagamento": "Cartão de Crédito",
    "Valor_Pagamento": 298.0,
    "Status_Pagamento": "Aprovado",
```

```
"Data_Pagamento": "2026-05-24"
},
"Nota_Fiscal": {
  "Chave_Acesso": "35260588888888000188550010000000081234567890",
  "Data_Emissao": "2026-05-24",
  "CFOP": "6102"
}
},
{
  "_id": 9,
  "Data_Pedido": "2026-05-31",
  "Status_Pedido": "Pendente",
  "Valor_Pedido": 299.0,
  "fk_Vendedor": 9,
  "fk_Cliente": 9,
  "fk_Transportadora": 9,
  "Itens": [
    {
      "Produto_Id": 9,
      "Nome_Produto": "Creme de Avelã Zero",
      "Quantidade_Item": 10,
      "Valor_Unitario": 29.9,
      "Desconto_Item": 0.0,
      "Subtotal": 299.0
    }
  ],
  "Romaneio": {
    "Data_Expedicao": "2026-06-04",
    "Motorista": "Ricardo Alves",
    "Placa_Veiculo": "UIO-7777",
    "Status_Entrega": "Pendente"
  },
  "Pagamento": {
    "Metodo_Pagamento": "Cartão de Débito",
```

```
"Valor_Pagamento": 299.0,
"Status_Pagamento": "Aprovado",
"Data_Pagamento": "2026-05-31"
},
"Nota_Fiscal": {
"Chave_Acesso": "3526059999999999000199550010000000091234567890",
"Data_Emissao": "2026-05-31",
"CFOP": "5102"
}
},
{
"_id": 10,
"Data_Pedido": "2026-05-31",
"Status_Pedido": "Pendente",
"Valor_Pedido": 250.0,
"fk_Vendedor": 10,
"fk_Cliente": 10,
"fk_Transportadora": 10,
"Itens": [
{
"Produto_Id": 10,
"Nome_Produto": "Tempero Frango Zero",
"Quantidade_Item": 20,
"Valor_Unitario": 12.5,
"Desconto_Item": 0.0,
"Subtotal": 250.0
}
],
"Romaneio": {
"Data_Expedicao": "2026-06-05",
"Motorista": "Marcelo Pereira",
"Placa_Veiculo": "JKL-8888",
"Status_Entrega": "Pendente"
},
}
```

```
"Pagamento": {  
  "Metodo_Pagamento": "Pix",  
  "Valor_Pagamento": 250.0,  
  "Status_Pagamento": "Aguardando",  
  "Data_Pagamento": "2026-05-31"  
},  
"Nota_Fiscal": {  
  "Chave_Acesso": "35260500000000000100550010000000101234567890",  
  "Data_Emissao": "2026-05-31",  
  "CFOP": "5102"  
}  
}  
]);
```

3.2 Resultados das Consultas

Esta seção apresenta, para cada uma das 30 consultas MQL propostas, a descrição do objetivo de negócio, o código executado e o resultado obtido a partir da base de dados migrada (a mesma utilizada no Projeto de Banco de Dados Relacional). A execução foi realizada em ambiente MongoDB (mongosh), a partir do script de configuração completo disponibilizado em anexo a este relatório. Quando necessário, os resultados foram limitados a vinte linhas para fins de apresentação.

Consulta 1 — Buscar clientes

Retorna todos os documentos da coleção de clientes, sem qualquer filtro aplicado.

Código MQL:

```
db.clientes.find({})
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Nome_Cliente": "Mundo Verde Taubaté",
    "Cpf_Cliente": "111.111.111-11",
    "Inscricao_Estadual": "123456789",
    "Telefone_Cliente": "(12) 3632-1111",
    "Email_Cliente": "compras@mundoverdetaubate.com.br"
  },
  {
    "_id": 2,
    "Nome_Cliente": "Supermercado Semar",
    "Cpf_Cliente": "222.222.222-22",
    "Inscricao_Estadual": "987654321",
    "Telefone_Cliente": "(12) 3622-2222",
    "Email_Cliente": "compras@semar.com.br"
  }
]
```

```
},  
{  
  "_id": 3,  
  "Nome_Cliente": "Burger King Taubaté",  
  ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 2 — Buscar produtos

Retorna todos os documentos da coleção de produtos, sem qualquer filtro aplicado.

Código MQL:

```
db.produtos.find({})
```

Resultado da execução:

```
[  
  {  
    "_id": 1,  
    "Nome_Produto": "Maionese Tradicional Zero",  
    "SKU_Produto": "MRS-MAIO-01",  
    "Lote_Produto": 1001,  
    "Validade_Produto": "2027-01-01",  
    "Preco_Produto": 18.9  
  },  
  {  
    "_id": 2,  
    "Nome_Produto": "Ketchup Zero Sódio",  
    "SKU_Produto": "MRS-KET-02",  
    "Lote_Produto": 1002,  
    "Validade_Produto": "2027-02-01",  
    "Preco_Produto": 15.5  
  },  
  {  
    "_id": 3,  
    "Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",  
    ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 3 — Produtos > R\$ 20

Filtra os produtos cujo preço de catálogo é superior a R\$ 20,00.

Código MQL:

```
db.produtos.find({ Preco_Produto: { $gt: 20 } })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 3,
    "Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",
    "SKU_Produto": "MRS-BBQ-03",
    "Lote_Produto": 1003,
    "Validade_Produto": "2027-03-01",
    "Preco_Produto": 22.9
  },
  {
    "_id": 5,
    "Nome_Produto": "Calda de Chocolate Zero",
    "SKU_Produto": "MRS-CHOC-05",
    "Lote_Produto": 2001,
    "Validade_Produto": "2028-01-01",
    "Preco_Produto": 24.5
  },
  {
    "_id": 6,
    "Nome_Produto": "Calda de Caramelo Zero",
    ... (resultado truncado para exibição)
  }
]
```

Consulta 4 — Pedidos faturados

Filtra os pedidos cujo status atual é 'Faturado'.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ Status_Pedido: "Faturado" })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Status_Pedido": "Faturado",
    "Valor_Pedido": 945.0
  },
  {

```

```
{
  "_id": 2,
  "Status_Pedido": "Faturado",
  "Valor_Pedido": 620.0
}
```

Consulta 5 — Total de pedidos

Conta o número total de documentos existentes na coleção de pedidos.

Código MQL:

```
db.pedidos.countDocuments({})
```

Resultado da execução:

```
{
  "total": 10
}
```

Consulta 6 — Agrupar por status

Agrupa os pedidos por status e conta quantos pedidos existem em cada grupo.

Código MQL:

```
db.pedidos.aggregate([
  { $group: { _id: "$Status_Pedido", Qtd: { $sum: 1 } } }
])
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": "Faturado",
    "Qtd": 2
  },
  {
    "_id": "Separacao",
    "Qtd": 1
  },
  {
    "_id": "Entregue",
```



```

    "Qtd": 3
  },
  {
    "_id": "Pendente",
    "Qtd": 4
  }
]

```

Consulta 7 — Soma das vendas

Soma o valor de todos os pedidos, retornando o faturamento total da empresa.

Código MQL:

```

db.pedidos.aggregate([
  { $group: { _id: null, Faturamento: { $sum: "$Valor_Pedido" } } }
])

```

Resultado da execução:

```

{
  "_id": null,
  "Faturamento": 3671.5
}

```

Consulta 8 — Clientes (Regex)

Localiza clientes cujo nome contenha o termo 'Mercado', utilizando expressão regular case-insensitive.

Código MQL:

```

db.clientes.find({ Nome_Cliente: /Mercado/i })

```

Resultado da execução:

```

[
  {
    "_id": 2,
    "Nome_Cliente": "Supermercado Semar",
    "Cpf_Cliente": "222.222.222-22",
    "Inscricao_Estadual": "987654321",
    "Telefone_Cliente": "(12) 3622-2222",
  }
]

```

```

    "Email_Cliente": "compras@semar.com.br"
  },
  {
    "_id": 10,
    "Nome_Cliente": "Supermercado Shibata",
    "Cpf_Cliente": "000.000.000-00",
    "Inscricao_Estadual": "777888999",
    "Telefone_Cliente": "(12) 3624-0000",
    "Email_Cliente": "compras@shibata.com.br"
  }
]

```

Consulta 9 — Comissão >= 5%

Filtra vendedores cuja comissão seja maior ou igual a 5%.

Código MQL:

```
db.vendedores.find({ Comissao_Vendedor: { $gte: 5.0 } })
```

Resultado da execução:

```

[
  {
    "_id": 1,
    "Nome_Vendedor": "Thiago Alvarenga",
    "Comissao_Vendedor": 5.5,
    "Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0001",
    "Email_Vendedor": "thiago.alvarenga@mrstaste.com.br"
  },
  {
    "_id": 3,
    "Nome_Vendedor": "Camila Rezende",
    "Comissao_Vendedor": 6.0,
    "Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0003",
    "Email_Vendedor": "camila.rezende@mrstaste.com.br"
  },
  {
    "_id": 4,
    "Nome_Vendedor": "Rodrigo Peixoto",
    "Comissao_Vendedor": 5.0,
    "Telefone_Vendedor": "(12) 98111-0004",
    ... (resultado truncado para exibição)
  }
]

```

Consulta 10 — Ranking de preços (desc)

Lista todos os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.

Código MQL:

```
db.produtos.find().sort({ Preco_Produto: -1 })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 9,
    "Nome_Produto": "Creme de Avelã Zero",
    "Preco_Produto": 29.9
  },
  {
    "_id": 5,
    "Nome_Produto": "Calda de Chocolate Zero",
    "Preco_Produto": 24.5
  },
  {
    "_id": 6,
    "Nome_Produto": "Calda de Caramelo Zero",
    "Preco_Produto": 24.5
  },
  {
    "_id": 3,
    "Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",
    "Preco_Produto": 22.9
  }
  ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 11 — 3 produtos mais baratos

Lista os três produtos com o menor preço de catálogo.

Código MQL:

```
db.produtos.find().sort({ Preco_Produto: 1 }).limit(3)
```

Resultado da execução:

```
[
```

```

{
  "_id": 10,
  "Nome_Produto": "Tempero Frango Zero",
  "Preco_Produto": 12.5
},
{
  "_id": 8,
  "Nome_Produto": "Molho Mostarda Zero",
  "Preco_Produto": 14.9
},
{
  "_id": 2,
  "Nome_Produto": "Ketchup Zero Sódio",
  "Preco_Produto": 15.5
}
]

```

Consulta 12 — Romaneio pendente

Localiza os pedidos cujo Romaneio (embutido no documento) está com status de entrega 'Pendente'.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ "Romaneio.Status_Entrega": "Pendente" })
```

Resultado da execução:

```

[
  {
    "_id": 2,
    "Romaneio.Status_Entrega": "Pendente"
  },
  {
    "_id": 3,
    "Romaneio.Status_Entrega": "Pendente"
  },
  {
    "_id": 6,
    "Romaneio.Status_Entrega": "Pendente"
  },
  {
    "_id": 7,

```

```
"Romaneio.Status_Entrega": "Pendente"
},
{
  "_id": 9,
  "Romaneio.Status_Entrega": "Pendente"
... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 13 — Pagamento via PIX

Localiza os pedidos cujo Pagamento (embutido no documento) foi realizado via Pix.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix" })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix"
  },
  {
    "_id": 4,
    "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix"
  },
  {
    "_id": 6,
    "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix"
  },
  {
    "_id": 7,
    "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix"
  },
  {
    "_id": 10,
    "Pagamento.Metodo_Pagamento": "Pix"
  }
... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 14 — Média de preços

Calcula o preço médio entre todos os produtos cadastrados.

Código MQL:

```
db.produtos.aggregate([
  { $group: { _id: null, Media: { $avg: "$Preco_Produto" } } }
])
```

Resultado da execução:

```
{
  "_id": null,
  "Media": 20.04
}
```

Consulta 15 — Pedidos de cliente (ID 3)

Retorna todos os pedidos realizados pelo cliente de ID 3.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ fk_Cliente: 3 })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Data_Pedido": "2026-05-25",
    "Valor_Pedido": 945.0
  }
]
```

Consulta 16 — Inserir produto

Insere um novo documento na coleção de produtos.

Código MQL:

```
db.produtos.insertOne({ Nome_Produto: "Novo Molho", Preco_Produto: 15.00 })
```

Resultado da execução:

```
{
  "acknowledged": true,
  "insertedId": "ObjectId('...')",
  "Nome": "Novo Molho",
}
```

```
"Preco": 15.0
}
```

Consulta 17 — Atualizar produto

Atualiza o preço do produto 'Novo Molho' recém-inserido.

Código MQL:

```
db.produtos.updateOne(
  { Nome_Produto: "Novo Molho" },
  { $set: { Preco_Produto: 16.50 } }
)
```

Resultado da execução:

```
{
  "acknowledged": true,
  "matchedCount": 1,
  "modifiedCount": 1
}
```

Consulta 18 — Atualizar status

Atualiza o status do pedido de ID 1 para 'Entregue'.

Código MQL:

```
db.pedidos.updateOne(
  { _id: 1 },
  { $set: { Status_Pedido: "Entregue" } }
)
```

Resultado da execução:

```
{
  "acknowledged": true,
  "matchedCount": 1,
  "modifiedCount": 1
}
```

Consulta 19 — Remover produto

Remove o produto 'Novo Molho' da coleção de produtos.

Código MQL:

```
db.produtos.deleteOne({ Nome_Produto: "Novo Molho" })
```

Resultado da execução:

```
{
  "acknowledged": true,
  "deletedCount": 1
}
```

Consulta 20 — Total de vendedores

Conta o número total de vendedores cadastrados.

Código MQL:

```
db.vendedores.countDocuments({})
```

Resultado da execução:

```
{
  "total": 10
}
```

Consulta 21 — Pedidos CFOP 5102

Localiza os pedidos cuja Nota Fiscal (embutida) possui CFOP igual a 5102 (venda dentro do estado).

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ "Nota_Fiscal.CFOP": "5102" })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Nota_Fiscal.CFOP": "5102"
  },
  {
    "_id": 3,
```



```

    "Nota_Fiscal.CFOP": "5102"
  },
  {
    "_id": 4,
    "Nota_Fiscal.CFOP": "5102"
  },
  {
    "_id": 6,
    "Nota_Fiscal.CFOP": "5102"
  },
  {
    "_id": 7,
    "Nota_Fiscal.CFOP": "5102"
  }
  ... (resultado truncado para exibição)

```

Consulta 22 — Agrupar por lote

Agrupa os produtos por número de lote e conta quantos produtos existem em cada lote.

Código MQL:

```

db.produtos.aggregate([
  { $group: { _id: "$Lote_Produto", Qtd: { $sum: 1 } } }
])

```

Resultado da execução:

```

[
  {
    "_id": 1001,
    "Qtd": 1
  },
  {
    "_id": 1002,
    "Qtd": 1
  },
  {
    "_id": 1003,
    "Qtd": 1
  },
  {
    "_id": 1004,
    "Qtd": 1
  }
]

```

```
},  
{  
  "_id": 2001,  
  "Qtd": 1  
  ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 23 — Projetar apenas Nome/Preço

Projeta apenas os campos Nome_Produto e Preço_Produto de todos os produtos, ocultando o campo _id.

Código MQL:

```
db.produtos.find({}, { Nome_Produto: 1, Preço_Produto: 1, _id: 0 })
```

Resultado da execução:

```
[  
  {  
    "Nome_Produto": "Maionese Tradicional Zero",  
    "Preço_Produto": 18.9  
  },  
  {  
    "Nome_Produto": "Ketchup Zero Sódio",  
    "Preço_Produto": 15.5  
  },  
  {  
    "Nome_Produto": "Molho Barbecue Zero",  
    "Preço_Produto": 22.9  
  },  
  {  
    "Nome_Produto": "Maionese com Alho",  
    "Preço_Produto": 19.9  
  },  
  {  
    "Nome_Produto": "Calda de Chocolate Zero",  
    "Preço_Produto": 24.5  
  }  
  ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 24 — Pedido entre 200 e 500

Filtra os pedidos cujo valor está entre R\$ 200,00 e R\$ 500,00.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ Valor_Pedido: { $gte: 200, $lte: 500 } })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 3,
    "Valor_Pedido": 453.0
  },
  {
    "_id": 5,
    "Valor_Pedido": 235.0
  },
  {
    "_id": 7,
    "Valor_Pedido": 250.0
  },
  {
    "_id": 8,
    "Valor_Pedido": 298.0
  },
  {
    "_id": 9,
    "Valor_Pedido": 299.0
  },
  ... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 25 — Filtro por data

Filtra os pedidos realizados em uma data específica (25/05/2026).

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ Data_Pedido: "2026-05-25" })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Data_Pedido": "2026-05-25"
  }
]
```

```
]
```

Consulta 26 — Média de comissão

Calcula a comissão média entre todos os vendedores.

Código MQL:

```
db.vendedores.aggregate([
  { $group: { _id: null, Media: { $avg: "$Comissao_Vendedor" } } }
])
```

Resultado da execução:

```
{
  "_id": null,
  "Media": 5.15
}
```

Consulta 27 — Listar transportadoras

Retorna todas as transportadoras cadastradas.

Código MQL:

```
db.transportadoras.find({})
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 1,
    "Nome_Transportadora": "Pássaro Marron Logística",
    "CNPJ_Transportadora": "11.111.111/0001-11"
  },
  {
    "_id": 2,
    "Nome_Transportadora": "Correios Sedex",
    "CNPJ_Transportadora": "22.222.222/0001-22"
  },
  {
    "_id": 3,
    "Nome_Transportadora": "TransTaubaté Expresso",
  }
]
```

```
"CNPJ_Transportadora": "33.333.333/0001-33"
},
{
  "_id": 4,
  "Nome_Transportadora": "Loggi",
  "CNPJ_Transportadora": "44.444.444/0001-44"
... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 28 — Pedidos por transportadora

Retorna os pedidos atendidos pela transportadora de ID 2.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ fk_Transportadora: 2 })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "_id": 2,
    "fk_Transportadora": 2
  }
]
```

Consulta 29 — Itens > 10 unidades

Localiza os pedidos que possuem, em seu array de Itens embutido, ao menos um item com quantidade superior a 10 unidades.

Código MQL:

```
db.pedidos.find({ "Itens.Quantidade_Item": { $gt: 10 } })
```

Resultado da execução:

```
[
  {
    "Pedido": 1,
    "Produto": "Maionese Tradicional Zero",
    "Quantidade_Item": 50
  },
  {
```

```
"Pedido": 2,
"Produto": "Ketchup Zero Sódio",
"Quantidade_Item": 40
},
{
  "Pedido": 3,
  "Produto": "Molho Barbecue Zero",
  "Quantidade_Item": 20
},
{
  "Pedido": 7,
  "Produto": "Molho Shoyu Zero Sódio",
  "Quantidade_Item": 15
}
... (resultado truncado para exibição)
```

Consulta 30 — Maior valor de pedido

Retorna o pedido de maior valor registrado no sistema.

Código MQL:

```
db.pedidos.find().sort({ Valor_Pedido: -1 }).limit(1)
```

Resultado da execução:

```
{
  "_id": 1,
  "Valor_Pedido": 945.0,
  "fk_Cliente": 3
}
```

4 CONCLUSÃO

A transição para o MongoDB provou ser eficaz para a consolidação dos dados de vendas. A mudança de paradigma eliminou a necessidade de consultas complexas que dependiam de integridade referencial rígida, substituindo-a por uma estrutura de dados de leitura imediata. Este projeto demonstrou que a modelagem orientada a documentos não apenas facilita a manutenção e a escalabilidade, mas também permite que o sistema evolua com novas regras de negócio sem a necessidade de migrações estruturais invasivas. O sistema agora encontra-se mais performático, sendo capaz de suportar um volume maior de consultas analíticas e operacionais, fechando o ciclo de desenvolvimento com sucesso.

Como sugestões para a expansão futura do projeto, seria pertinente a implementação de índices compostos sobre os campos mais consultados (como `Status_Pedido` e `Data_Pedido`), a adoção de sharding para o crescimento horizontal da coleção de pedidos, e a criação de um painel de BI integrado, consumindo diretamente os documentos agregados do MongoDB para geração de relatórios gerenciais em tempo real.

REFERÊNCIAS

- CHODOROW, Kristina. **MongoDB: The Definitive Guide**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- FOWLER, Martin; SADALAGE, Pramod J. **NoSQL Essencial**: um guia conciso para o mundo emergente da Web poliglota. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- MONGODB. **MongoDB Documentation**. Disponível em: <https://docs.mongodb.com>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados**: projeto, implementação e administração. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- TIWARI, Shashank. **Professional NoSQL**. Indianapolis: Wrox, 2011.

APÊNDICE A — Script de Configuração e Consultas MongoDB

Para viabilizar a reprodução integral dos resultados apresentados na seção 3.2, foi elaborado um script único (`mongodb_setup_e_consultas.js`) contendo a criação das cinco coleções, a inserção de todos os documentos e as 30 consultas MQL, pronto para ser executado em um ambiente MongoDB.

Observação importante: o DB Fiddle (db-fiddle.com), utilizado no Projeto de Banco de Dados Relacional, oferece suporte apenas a bancos de dados relacionais (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, entre outros), não havendo suporte ao MongoDB. Para executar o script em MongoDB, recomenda-se um dos seguintes ambientes gratuitos:

- Mongo Playground (mongoplayground.net) — sandbox simples, ideal para consultas

isoladas;

- myCompiler (mycompiler.io/online-mongodb-editor) — editor online que executa scripts completos de configuração e consulta, incluindo `insertMany()`;
- MongoDB Compass ou mongosh, conectados a um cluster gratuito do MongoDB Atlas.

O arquivo `mongodb_setup_e_consultas.js` encontra-se disponível junto a este relatório.